

OntoTriage

Sistema Especialista de Apoio à Triagem Clínica

Baseado em Knowledge Graph e GraphRAG

ALUNO: HENRIQUE DE ANDRADE FRANÇA

CENTRO DE INFORMÁTICA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)

DISCIPLINA: SISTEMAS BASEADOS EM CONHECIMENTO

PROFESSOR: DANIEL FAUSTINO LACERDA DE SOUZA

Problema e Objetivo



O Problema

Uso de LLMs no domínio médico é crítico devido à propensão a "**alucinações**". Informações incorretas ou omissão de contraindicações apresentam riscos diretos à integridade do paciente.



O Objetivo

Criar o **OntoTriage**: sistema que mitiga o risco de alucinações restringindo a geração do LLM a uma base de conhecimento factual (Knowledge Graph) usando arquitetura **GraphRAG**.

Tecnologias Utilizadas



Web Semântica

- **RDF & RDFS:** Estruturação de dados
- **OWL:** Modelagem da Ontologia
- **SPARQL:** Consultas ao grafo
- **OWL-RL:** Inferência taxonômica



Inteligência Artificial

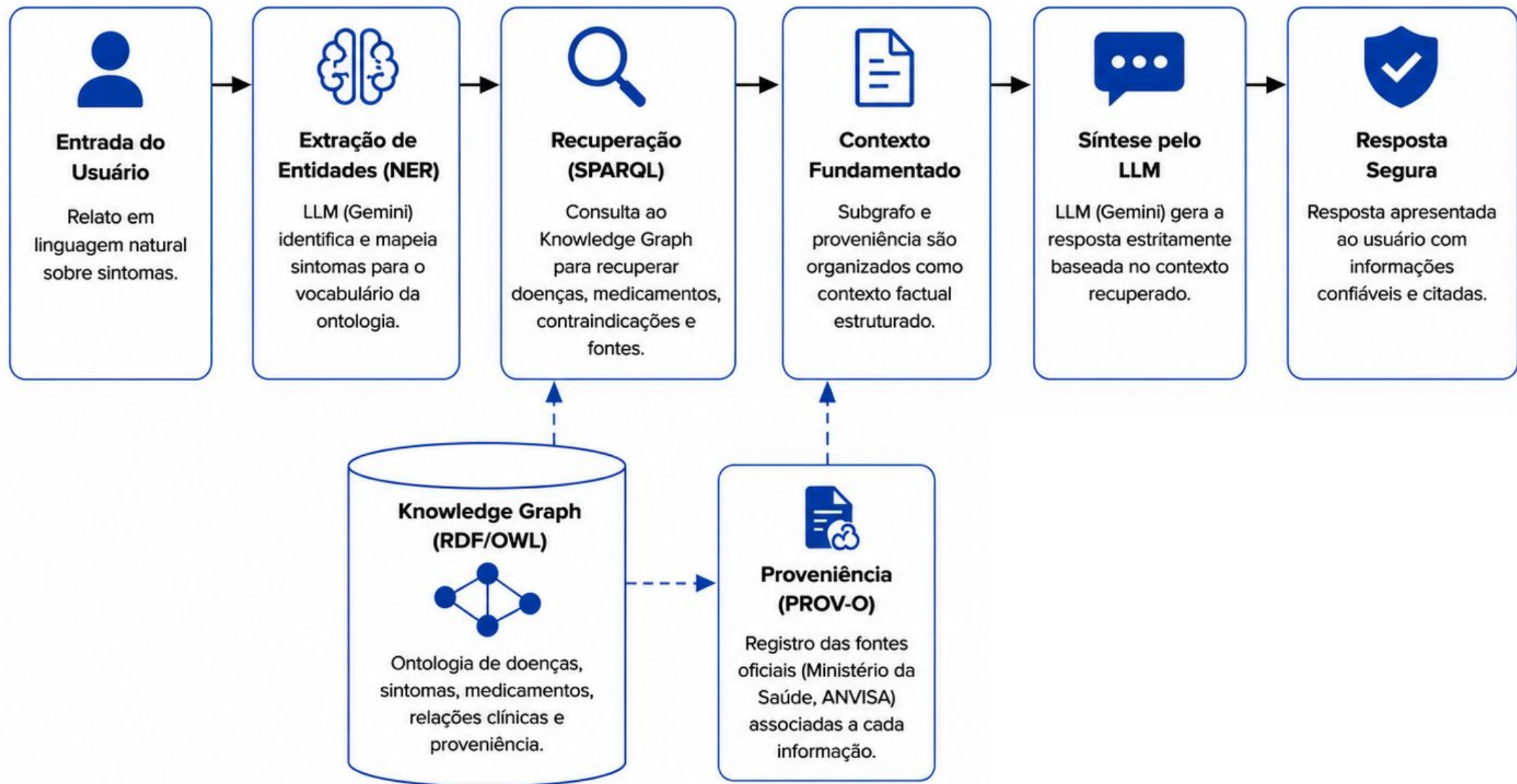
- **Google Gemini:** LLM para NER e síntese
- **GraphRAG:** Retrieval-Augmented Generation com grafos



Linguagem e Bibliotecas

- **Python**
- **rdflib:** Manipulação do KG
- **owlrl:** Motor de inferência

Arquitetura do Sistema



Modelagem do Conhecimento



Classes Principais

- **Doença** (ex: Dengue)
- **Sintoma** (ex: Febre)
- **Medicamento**
(ex: Ibuprofeno)
- **CategoriaTerapeutica**
(ex: AINE)



Relacionamentos

- *apresentaSintoma*
- *indicadoPara*
- *contraindicadoPara*
- *pertenceACategoria*



Proveniência (PROV-O)

- **Ministério da Saúde:**
Protocolos de Manejo
Clínico
- **ANVISA:** Bulário Eletrônico
- Rastreio das fontes
associadas ao conhecimento
(**prov:wasDerivedFrom**)

Implementação do Knowledge Graph

O Knowledge Graph é consultado via SPARQL e fornece o contexto factual utilizado pelo GraphRAG.

```
onto:Dengue a onto:InfeccaoViral ;  
  rdfs:label "Dengue" ;  
  onto:apresentaSintoma onto:DorDeCabeca,  
    onto:DorRetroorbital,  
    onto:Febre,  
    onto:ManchasVermelhas ;  
  prov:wasDerivedFrom onto:Fonte_MS_Protocolos .
```

Trecho da ontologia RDF/OWL serializada em Turtle.

```
SELECT ?doenca ?doencaLabel (COUNT(?sintoma) as ?matches)  
WHERE {{  
  ?doenca a onto:Doenca ;  
  rdfs:label ?doencaLabel ;  
  onto:apresentaSintoma ?sintoma .  
  FILTER(?sintoma IN ({uris_str}))  
}}
```

Consulta utilizada para recuperar doenças compatíveis.

Fluxo de Funcionamento

2. Extração

Reconhecimento de
sintomas (NER) via
Gemini.

4. Proveniência

Recuperação dinâmica
das fontes oficiais.



1. Entrada

Relato em linguagem
natural do usuário.



3. Consulta

SPARQL extrai subgrafo
de doenças no KG.



5. Resposta

Síntese final
fundamentada pelo
LLM.

Demonstração Prática

Entrada do Usuário:

"Estou com febre alta e dor nas articulações"

Sintomas identificados

- Febre
- Dor intensa nas articulações

⚙️ Principais correlações recuperadas

- Dengue
- Zika Vírus
- Chikungunya

🚫 Contraindicações (AINEs)

- Ibuprofeno
- Ácido Acetilsalicílico (AAS)

Fontes Utilizadas na Resposta:

Ministério da Saúde - Protocolos de Manejo Clínico | ANVISA - Bulário Eletrônico


```
(.venv) PS C:\Users\henri\PycharmProjects\ProjetoFinalSBC\ontotriage> python main.py
```

[Vídeo](#)

Resultados Obtidos

Prevenção de Alucinações:

A integração do LLM à base simbólica mitiga o risco de alucinações ao restringir o contexto factual às informações recuperadas do Knowledge Graph.

Respostas Fundamentadas:

As respostas são sintetizadas a partir das informações e fontes oficiais recuperadas do Knowledge Graph.

Inferência OWL-RL Eficaz:

Capacidade de raciocínio taxonômico (ex: "Tosse" deduzida automaticamente como um sintoma geral).

Alertas de Segurança:

Avisos críticos automáticos sobre medicações contraindicadas (ex: AINEs para suspeita de Dengue).

Limitações e Trabalhos Futuros



Limitações Atuais

- Dependência estrita da etapa de NER.
- Descrições atípicas que fujam do vocabulário controlado podem falhar na extração.
- Pode resultar em consultas vazias ao grafo.



Melhorias Futuras

- Expansão automatizada da base de conhecimento (mineração de novos protocolos).
- Implementação de busca híbrida (vetorial + simbólica) para flexibilizar o alinhamento semântico.

Principais Contribuições

O OntoTriage demonstra o sucesso da integração entre IA Simbólica (Ontologias) e IA Conexionista (LLMs).

A adoção da arquitetura GraphRAG e da ontologia PROV-O permite fundamentar as respostas com informações e fontes recuperadas do Knowledge Graph.